EKOSISTEM JUALAN & KAWALAN KREDIT • MODUL KOMERSIAL

BUBBLESO2 ALL-IN-ONE (AIO) SYSTEM
MANUAL OPERASI SALES ORDERING, AI INTAKE, KAWALAN KREDIT KEWANGAN & TADBIR URUS PANGKALAN DATA

Standard Operating Procedure (SOP) & Panduan Teknikal Lengkap Bagi Pengurusan Pesanan Pelanggan (PO), Pengekstrakan AI Pintar, Semakan Kredit PO-SOA (ACCA Standard), Penjanaan Sales Order, Customer Master, dan Penyelenggaraan Superadmin.

MAKLUMAT TERPERINCI DOKUMEN & KAWALAN TADBIR URUS

Tajuk Dokumen:	**BubblesO2 AIO System — Manual Operasi Sales Ordering, AI Intake & Kawalan Kredit**
Pemilik / Penyelaras:	**Muhammad Iskandar Zulkarnain Bin Zulkifli**
Jabatan Berkepentingan:	**Bahagian IT, Sales Operations (SOD), Business Development (BD), & Finance**
Tarikh Penerbitan:	**September 2026 (Versi 1.0 — Keluaran Rasmi)**
Klasifikasi Dokumen:	**SULIT DALAMAN SYARIKAT (Strictly Confidential / Internal Use Only)**
Liputan Sistem:	**Kilang Sumber Mineral Semulajadi Rantau, Hab Logistik Sendayan, & Ibu Pejabat HQ**

DISEDIAKAN OLEH (PREPARED BY):
Muhammad Iskandar Zulkarnain Bin Zulkifli
System Developer, Bahagian Teknologi Maklumat (IT)
BubblesO2 Sdn Bhd • Tarikh: 04 September 2026

DISAHKAN OLEH (APPROVED BY):
Abdul Aziz Arifin
Pengurus (Manager), Bahagian Teknologi Maklumat (IT)
BubblesO2 Sdn Bhd • Tarikh: 04 September 2026

VERSI	TARIKH BERKUATKUASA	RINGKASAN PINDAAN	PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB
v1.0 Rasmi	04 September 2026	Dokumentasi komprehensif 8 modul Sales Ordering, AI Intake, PO-SOA V3, dan Purge Tool.	Muhammad Iskandar (IT)

1.0 PENGENALAN & SENI BINA EKOSISTEM SALES ORDERING

Modul **Sales Ordering & Order Fulfillment** dalam sistem **BubblesO2 All-In-One (AIO)** merupakan gerbang komersial utama syarikat yang menghubungkan pesanan belian pelanggan (*Customer Purchase Order - PO*) dengan operasi semakan kredit kewangan (*Finance Credit Control*) dan pemenuhan pesanan fizikal kilang (*Sales Order Execution*).

1.1 Perbandingan Kaedah Manual Lapuk vs Automasi Bersepadu AIO

ASPEK OPERASI	KELEMAHAN KAEDAH MANUAL LAPUK	PENYELESAIAN DIGITAL AIO SYSTEM
Pemasukan Data PO	Staf SOD/BD menaip semula secara manual beratus-ratus baris item daripada imbasan PDF atau faks. Ralat kuantiti dan kod SKU sering berlaku.	**AI Document Intake (Gemini Vision):** Membaca fail imbasan/PDF terus ke data berstruktur dalam beberapa saat termasuk sokongan fail Giant Multi-PO.
Kawalan Had Kredit & Overdue	Pesanan dilepaskan tanpa menyemak status hutang lapuk pelanggan. Risiko hutang lapuk (*bad debt*) tinggi akibat ketiadaan semakan SOA segera.	**PO-SOA Decision Engine (V3):** Semakan lejar masa nyata berasaskan piawaian perakaunan ACCA, toleransi dinamik, dan sekatan automatik jika hutang tertunggak.
Penyelarasan Lejar & Audit	Rekod pertikaian invois antara pelanggan dan bahagian akaun sukar dikesan kerana dokumen PO dan lejar bayaran disimpan di tempat berasingan.	**Jejak Audit Berpusat:** Setiap keputusan kredit direkodkan lengkap dengan ulasan pegawai, dokumen bukti bayaran, dan arkib Cloudflare R2 yang selamat.

1.2 Peta Navigasi & Matriks Kebenaran Capaian Modul (RBAC)

Akses kepada setiap komponen dikawal rapi melalui matriks kebenaran berasaskan peranan (*Role-Based Access Control*) bagi menjamin keselamatan data kewangan:

MODUL / TAB	LALUAN URL SISTEM	PERANAN CAPAIAN	FUNGSI UTAMA MODUL
Dashboard	`/forms/sales-ordering`	BD, SOD, Finance, Admin	Hub pemantauan KPI pesanan, amaran PO ditolak, dan corong kemajuan.
PO Customer	`/forms/sales-ordering/po-customer`	BD, SOD, Finance, Admin	Senarai semak arkib pesanan (Approved vs Pending SOA) dan dwi-varian PDF.
AI Intake	`/forms/sales-ordering/intake`	BD, SOD, IT Admin	Pusat muat naik fail dokumen, ekstraksi Gemini AI, dan padanan pelanggan.
PO-SOA Check	`/forms/sales-ordering/credit-check`	SOD, Finance, Superadmin	Enjin perbandingan silang PO vs Penyata Akaun dan kuadran pelepasan kredit.
Sales Orders	`/forms/sales-ordering/orders`	SOD, Warehouse, Admin	Draf pesanan komersial rasmi (`SO-YYYYMM-XXXX`) dan eksport lembaran Excel.
Customer Master	`/forms/sales-ordering/customers`	BD Manager, SOD, Admin	Direktori induk pelanggan, pengelasan zon, terma kredit, dan import fail pukal.
Permohonan Pelanggan	`/forms/sales-ordering/customers` *(Tab)*	BD Team, Legal, Admin	Semakan pendaftaran baharu Google Form dan dokumen sokongan Google Drive.
Database Manager	`/forms/sales-ordering/database`	Superadmin Eksklusif	Alatan khas pemadaman data lejar ujian, pending SOA, dan Reset Zero State.

KETETAPAN INTEGRITI SISTEM • PENGASINGAN TUGAS (SEPARATION OF DUTIES)

Staf jualan (BD/SOD) bertanggungjawab memuat naik pesanan dan mengesahkan baris produk, manakala kuasa melepaskan pesanan yang mempunyai isu tunggakan atau had kredit terletak secara eksklusif di bawah pengesahan pegawai Jabatan Kewangan (Finance).

Dokumen ini merupakan hak milik terpelihara BubblesO2 Sdn Bhd. Sebarang salinan, pengedaran tanpa kebenaran, atau penyebaran luar daripada organisasi adalah dilarang sama sekali.

2.0 DASHBOARD EKSEKUTIF SALES ORDERING & HUB PEMANTAUAN

Laman utama di laluan `/forms/sales-ordering` bertindak sebagai bilik kawalan operasi (*Command Center*) yang merumuskan aktiviti jualan dan status kelulusan kredit syarikat secara langsung daripada pangkalan data Prisma ORM.

2.1 Petunjuk Prestasi Utama (Executive KPI Metric Cards)

CUSTOMER MASTER	NEEDS REVIEW	APPROVED SOA (PASS)	REJECTED POS (ALERT)
Aktif Sah	**Tindakan Jualan**	**Bebas Tunggakan**	**Sekatan Kredit**
Direktori Pelanggan	Queue Dokumen AI	Sedia Untuk Sales Order	Perlu Follow-up BD

2.2 Jalur Amaran Penolakan Pesanan (Collapsible Rejection Alert Banner)

Bagi melindungi aliran tunai syarikat daripada risiko pembekalan kepada akaun yang mempunyai tunggakan lapuk, sistem memaparkan jalur amaran berwarna merah jambu terang (*Rose Theme*) di bahagian atas skrin sekiranya terdapat pesanan yang disekat:

AMARAN: TERDAPAT REKOD PO PELANGGAN YANG TELAH DI-REJECT OLEH SISTEM — TINDAKAN MANDATORI

Pengguna boleh mengklik jalur ini untuk melihat senarai terperinci mengandungi nombor PO, nama pelanggan, nilai pendedahan, dan sebab utama penolakan (contoh: *"Tunggakan invois melebihi 30 hari melepasi tarikh matang"* atau *"Jumlah pesanan melebihi Had Kredit RM 50,000"*).

2.3 Carta Kemajuan Aliran Pesanan (Order Progress Funnel)

Komponen interaktif `OrderProgressChart` membahagikan kitaran hidup pesanan kepada fasa-fasa berperingkat untuk memudahkan pemantauan kesesakan operasi (*bottlenecks*):

PERINGKAT ALIRAN	STATUS DOKUMEN	PENERANGAN & TINDAKAN OPERASI
1. AI Intake Ingestion	UNPROCESSED / INTAKE	Dokumen PDF diterima daripada pelanggan dan sedang diproses oleh enjin OCR/AI.
2. Semakan Jualan (SOD)	NEEDS_REVIEW	Staf jualan memeriksa kuantiti, kod produk, harga, dan memadankan akaun Customer Master.
3. Sedia Semakan SOA	PENDING_SOA	Data PO disahkan dan kes didaftarkan ke modul kredit untuk perbandingan dengan Penyata Akaun.
4. Kelulusan Kredit	APPROVE / PROCEED	Semakan ACCA lulus atau menerima pelepasan khas kewangan. Sedia untuk pesanan jualan.
5. Penjanaan Sales Order	SO_CREATED	Nombor `SO-YYYYMM-XXXX` dijana dan dokumen draf komersial diserahkan kepada stor.

BUTANG TINDAKAN PANTAS • BUKA AI INTAKE QUEUE

Pengguna yang mempunyai kebenaran boleh menekan butang **"Buka AI Intake Queue"** di bahagian banner hero untuk terus beralih ke antaramuka muat naik fail baharu tanpa perlu mencari melalui menu navigasi.

Dokumen ini merupakan hak milik terpelihara BubblesO2 Sdn Bhd. Sebarang salinan, pengedaran tanpa kebenaran, atau penyebaran luar daripada organisasi adalah dilarang sama sekali.

3.0 AI DOCUMENT INTAKE & PENGESTRAKAN DOKUMEN PINTAR

Modul AI Document Intake di laluan `/forms/sales-ordering/intake` mengintegrasikan model pembelajaran mesin multimodal **Google Gemini Vision API** bagi mengekstrak data pesanan belian pelanggan (PDF, imbasan kertas, mahupun foto fizikal) ke dalam format JSON berstruktur dengan ketepatan tinggi.

FLOWCHART 1: ALIRAN AI DOCUMENT INTAKE & PENGESTRAKAN PINTAR



3.1 Keupayaan Enjin AI Gemini Vision dalam Pengekstrakan

ENTITI DATA	MEDAN YANG DIEKSTRAK	PERATURAN PEMPROSESAN AI
Identiti Pelanggan	`customerName`, `deliveryAddress`	Mengekstrak nama rasmi syarikat, nama cawangan premis, dan teks alamat penghantaran.
Rujukan Pesanan	`poNumber`, `documentDate`	Menyeragamkan format tarikh kepada `YYYY-MM-DD` dan membersihkan nombor siri PO.
Baris Item Produk	`itemCode`, `description`, `quantity`, `uom`, `unitPrice`	Mengekstrak setiap baris produk secara berasingan dan memadankan UOM kepada karton (CTN) atau botol (BTL).
Nilai Kewangan	`subtotal`, `discount`, `tax`, `grandTotal`	Memastikan pengiraan matematik tepat: `(Qty × Harga) - Diskaun + Cukai = Jumlah`.

3.2 Pengesanan Automatik Pesanan Pukal (Multi-PO Batch / Giant PO)

Pelanggan korporat rangkaian pasar raya besar (seperti TF Value-Mart, Lotus's, Giant, AEON Big) sering menghantar satu fail PDF gergasi yang mengandungi puluhan pesanan cawangan berasingan:

- **Pecahan Automatik Cawangan:** Enjin AI AIO secara pintar mengesan penanda halaman berulang dan membahagikan pesanan ke dalam array `subPos` dengan nombor PO cawangan yang tersendiri.
- **Integriti Jumlah Nilai:** Nilai keseluruhan pesanan dijumlahkan ke dalam `totals.grandTotal` untuk membolehkan semakan pendedahan had kredit dilakukan secara serentak terhadap keseluruhan batch pesanan.
- **Penandaan Status Visual:** Pada senarai arkib, sistem memaparkan lencana khas berwarna biru *"Multi-PO Batch (X POs)"* bagi membezakannya daripada pesanan tunggal biasa.

Dokumen ini merupakan hak milik terpelihara BubblesO2 Sdn Bhd. Sebarang salinan, pengedaran tanpa kebenaran, atau penyebaran luar daripada organisasi adalah dilarang sama sekali.

4.0 SEMAKAN INTAKE, PENYELARASAN BARIS & PADANAN PELANGGAN

Setelah fail PDF diproses oleh enjin AI, dokumen diletakkan di bawah status `NEEDS_REVIEW` pada laluan `/forms/sales-ordering/intake/[id]` untuk ditentusahkan oleh staf jualan (SOD/BD).

4.1 Padanan Pelanggan Customer Master (Customer Matching Engine)

Sistem menyediakan kotak carian pintar bagi memadankan teks nama pembeli yang diekstrak dengan akaun berdaftar yang sah:

- **Carian Pelbagai Medan:** Staf boleh mencari berasaskan Kod Pelanggan (*Customer Code*), Nombor Akaun Sage X3, atau Nama Penuh Syarikat.
- **Pengesahan Zon & Terma:** Apabila pelanggan dipilih, maklumat zon pengedaran dan terma kredit asal dipaparkan secara automatik bagi mengelakkan kekeliruan penghantaran.

4.2 Grid Baris Pesanan Interaktif (Line Items Grid)

Staf boleh menyemak dan membetulkan baris pesanan produk secara langsung dalam jadual antaramuka:

MEDAN BARIS	CONTOH INPUT DATA	PANDUAN PENGESAHAN & PENGIRAAN
Kod Item / SKU	`B350-S` / `B500-D`	Pilih SKU produk mineral semulajadi atau minuman berkarbonat BubblesO2 yang sah.
Keterangan	BubblesO2 Natural Mineral 350ml	Nama deskriptif produk seperti yang tertera pada invois komersial rasmi.
Kuantiti & UOM	`500 CTN` / `24 BTL`	Kuantiti karton atau botol. Karton standard mengandungi 24 botol bagi pek biasa.
Harga Seunit	`RM 24.50`	Harga jualan bersih seunit mengikut perjanjian harga pelanggan atau kontrak jualan.
Pengiraan Automatik	`Line Total = (Qty × Unit Price) - Disc + Tax`	Sistem mengemas kini subtotal dan grand total serta-merta tanpa perlu menekan butang kira semula.

4.3 Kotak Amaran Isu Validasi Dokumen (Validation Issues)

Sekiranya enjin mengesan ketidakteraturan pada dokumen, kotak amaran berwarna kuning (*Amber Box*) akan dipaparkan di bahagian atas skrin:

PERKARA WAJIB DISEMAK SEBELUM PELEPASAN DOKUMEN:

- **Kod Pelanggan Belum Dipadankan:** Pelanggan mesti dipilih daripada Customer Master.
- **Tarikh Dokumen Tidak Lengkap:** Format tarikh pesanan mestilah sah (`YYYY-MM-DD`).
- **Baris Pesanan Kosong:** Sekurang-kurangnya satu baris item produk mesti didaftarkan dengan kuantiti melebihi sifar.

4.4 Aliran Hantar ke Semakan Kredit (Forward to Credit Check)

Setelah semua maklumat diperbetulkan dan disahkan:

1. Pengguna menekan butang **"Simpan Semakan"** untuk mengunci data dokumen intake.
2. Pengguna menekan butang **"Forward to PO-SOA Check"**.
3. Sistem mendaftarkan kes baharu dalam jadual `CreditCheckCase` dengan status awal `PENDING_SOA` dan mengalihkan pengguna ke modul semakan kredit kewangan.

Dokumen ini merupakan hak milik terpelihara BubblesO2 Sdn Bhd. Sebarang salinan, pengedaran tanpa kebenaran, atau penyebaran luar daripada organisasi adalah dilarang sama sekali.

5.0 PENGURUSAN PO CUSTOMER & PENJEJAKAN STATUS PESANAN

Halaman `/forms/sales-ordering/po-customer` berfungsi sebagai konsol arkib dan penjejakan berpusat bagi semua pesanan belian pelanggan merentasi fasa kelulusan semakan kewangan dan pengeluaran pesanan.

5.1 Tab Pembahagian Status Pesanan Pelanggan

KATEGORI TAB	STATUS YANG DILIBATKAN	PENERANGAN FUNGSI & TINDAKAN PENGGUNA
Approved SOA	APPROVED / PROCEED	Menyenaraikan pesanan yang telah disahkan bebas daripada sebarang halangan kewangan atau telah menerima kelulusan khas kewangan (*Finance Override*). Sedia untuk dijana Sales Order.
Pending SOA	PENDING_SOA / HOLD	Menyenaraikan pesanan yang masih menunggu muat naik Penyata Akaun (SOA) atau sedang ditahan untuk semakan baki hutang oleh Jabatan Kewangan.

5.2 Jumlah Nilai Sub-Seksyen & Penapisan Carian Pantas

- **Jumlah Nilai Masa Nyata:** Bahagian atas jadual memaparkan jumlah keseluruhan nilai Ringgit Malaysia (RM) bagi tab yang sedang aktif untuk memudahkan kawalan pendedahan jualan harian.
- **Carian Berbilang Kriteria:** Kotak carian pantas menapis senarai pesanan berdasarkan No. PO Pelanggan, Nama Syarikat, atau Nama Pegawai yang memuat naik fail.

5.3 Sokongan Dwi-Varian Cetakan PDF (Internal vs External Copy)

Bagi pesanan yang diterima melalui pendaftaran borang pesanan digital (*Google Form Webhook*), sistem menyediakan butang lungsur (*dropdown*) dengan dua varian dokumen PDF:

INTERNAL COPY (SALINAN DALAMAN)
Mengandungi jejak audit penuh, status kelulusan lejar SOA, catatan kelulusan pegawai kewangan, dan sejarah pendedahan kredit untuk kegunaan audit dalaman syarikat.

EXTERNAL COPY (SALINAN PELANGGAN)
Format komersial yang kemas tanpa maklumat audit sensitif dalaman, sesuai untuk dicetak atau dihantar kepada pelanggan sebagai akuan penerimaan pesanan rasmi.

5.4 Modal Pratonton Dokumen Asal (Cloudflare R2 PDF Viewer)

Pengguna boleh menekan butang **"PDF"** pada mana-mana baris pesanan untuk membuka tetingkap pratonton dokumen asal yang disimpan di Cloudflare R2 tanpa memerlukan pengguna memuat turun fail ke storan komputer peribadi.

Dokumen ini merupakan hak milik terpelihara BubblesO2 Sdn Bhd. Sebarang salinan, pengedaran tanpa kebenaran, atau penyebaran luar daripada organisasi adalah dilarang sama sekali.

6.0 PO-SOA CREDIT CHECK & ENJIN KEPUTUSAN KEWANGAN (V3)

Modul **PO-SOA Credit Check** di laluan `/forms/sales-ordering/credit-check` menguatkuasakan piawaian kawalan kredit bertauliah (ACCA Standard) bagi memastikan tiada produk dibekalkan kepada akaun yang mempunyai tunggakan lapuk berisiko tinggi.

FLOWCHART 2: ALIRAN SEMAKAN KREDIT PO-SOA & KUADRAN KEPUTUSAN KEWANGAN

LANGKAH 1
Muat Naik SOA
Muat naik PDF Penyata Akaun terkini pelanggan.

→

LANGKAH 2
Sauh Tarikh SOA
Kira umur invois guna tarikh penyata soa.statementDate.

→

LANGKAH 3
Toleransi Dinamik
Toleransi grace period sehingga 30 hari melepasi due date.

→

LANGKAH 4
Keputusan Kredit
Luluskan automatik (APPROVE) atau sekat (REJECT).

6.1 Pematuhan Ketat Peraturan Kredit Kewangan Syarikat (AGENTS.md)

PERATURAN MANDATORI	PRINSIP PERAKAUNAN ACCA	PELAKSANAAN LOGIK SISTEM AIO (V3)
1. Sauh Tarikh Penyata (Evaluation Anchor Date)	Umur hutang invois mesti dinilai berbanding tarikh penyata terkini lejar dikeluarkan.	Sistem sentiasa menilai tarikh matang invois berbanding `soa.statementDate`. Menilai terhadap tarikh cipta PO sejarah adalah **DILARANG SAMA SEKALI** kerana boleh mengakibatkan invois tertunggak tersalah tanda sebagai "Belum Matang".
2. Toleransi Dinamik (Dynamic Tolerance)	Memberi ruang penangguhan bayaran mengikut tempoh terma kredit sebelum tindakan sekatan.	Invois hanya berstatus *Strictly Overdue* jika: `daysOverdue > creditTermDays` Terma kredit 30 hari membenarkan kelewatan sehingga 30 hari melepasi tarikh matang (baldi 1 Bulan) sebagai *Tolerated Grace Period*.
3. Pelanggaran Had Kredit (Credit Limit Breach)	Pendedahan hutang tidak boleh melebihi had kredit yang diinsuranskan atau dipersetujui.	Sekiranya Credit Limit ditetapkan, sebarang pesanan yang menyebabkan `(Baki Lejar + Nilai PO) > Had Kredit` akan mencetuskan status **REJECT / CREDIT HOLD** serta-merta tanpa mengira status overdue.
4. Pelunasan FIFO (FIFO Knock-Off)	Bayaran tanpa rujukan invois khusus diperuntukkan kepada invois tertua terlebih dahulu.	Lebihan bayaran dalam lejar berjalan (*running balance*) menolak baki invois secara First-In, First-Out secara automatik.
5. Akaun Baki Kredit (Credit Advance Balance)	Pelanggan yang membayar lebih atau prabayar layak melepaskan pesanan serta-merta.	Jika baki penutup SOA bernilai sifar atau negatif (contoh: `-RM 1,320.00`), semua invois dianggap lunas (PAID) dan pesanan diluluskan.

Dokumen ini merupakan hak milik terpelihara BubblesO2 Sdn Bhd. Sebarang salinan, pengedaran tanpa kebenaran, atau penyebaran luar daripada organisasi adalah dilarang sama sekali.

7.0 MATRIKS KEPUTUSAN KEWANGAN, OVERDUE & OVERRIDE WORKFLOW

7.1 Lima Semakan Teras Kewangan (ACCA Decision Engine Checks)

Enjin keputusan `decision-engine.ts` menjalankan 5 semakan terperinci ke atas setiap kes permohonan pesanan pelanggan:

KOD SEMAKAN	KRITERIA PENILAIAN	BUKTI / RUJUKAN DATA	KEPUTUSAN & TINDAKAN
`CUSTOMER_MATCH`	Padanan nama pembeli PO vs nama akaun lejar SOA.	Perbandingan teks kompak dan padanan token nama syarikat.	**PASS:** Padan tepat. **REJECT:** Entiti berbeza.
`PO_AMOUNT_MATCH`	Pengesahan nilai pesanan dan jumlah pendedahan liabiliti.	Nilai grand total PO dibaca dengan skor keyakinan tinggi.	**PASS:** Nilai sah. **HOLD:** Jumlah kabur.
`OVERDUE_BALANCE`	Semakan baki invois yang melepasi had toleransi kredit.	Invois tertunggak melepasi grace period (Strictly Overdue).	**PASS:** Bebas overdue tegar. **REJECT:** Ada tunggakan lapuk.
`CREDIT_LIMIT_BREACH`	Perbandingan unjuran pendedahan terhadap had kredit akaun.	`Baki Semasa + Nilai PO Baharu > Had Kredit`.	**PASS:** Dalam had. **REJECT:** Had terlampaui.
`DATA_CONFIDENCE`	Kualiti pembacaan dokumen tarikh, terma, dan baki penutup.	Skor keyakinan ekstraksi AI Gemini melebihi 75%.	**PASS:** Maklumat yakin. **HOLD:** Perlu semak PDF.

7.2 Analisis Baldi Umur Hutang (Aging Breakdown Table)

BELUM MATANG (CURRENT)	1 - 30 HARI OVERDUE	31 - 60 HARI OVERDUE	> 60 HARI OVERDUE
RM / Advance Status Lulus	**Toleransi Grace Period** Dibenarkan Terma 30 Hari	**Strictly Overdue** Sekatan Mandatori	**Hutang Lapuk Tegar** Tindakan Undang-Undang

7.3 Aliran Pelepasan Khas Kewangan (Finance Override Workflow)

Sekiranya pesanan berstatus `ON_HOLD` atau `REJECTED`, sistem mengunci butang penjanaan pesanan. Walau bagaimanapun, Pegawai Kewangan yang diberi kuasa boleh membuat pelepasan pengecualian:

1. **Ulasan / Justifikasi Kewangan WAJIB Diisi:** Pegawai mesti memasukkan alasan rasmi (contoh: *"Pelanggan membuat bayaran RM 10,000 melalui transaksi MBB-98765 dan baki dipersetujui dijelaskan minggu hadapan"*).
2. **Pautan Bukti Bayaran (Evidence URL / Name):** Pegawai melampirkan pautan resit transaksi bank atau dokumen jaminan pengurusan.
3. **Pilihan Keputusan Rasmi:**
    - **PROCEED / APPROVE_EXCEPTION:** Melepaskan pesanan untuk penjanaan Sales Order rasmi kilang.
    - **REJECT:** Mengesahkan sekatan jualan dan mengarahkan staf BD menghubungi pelanggan untuk tuntutan bayaran.

Dokumen ini merupakan hak milik terpelihara BubblesO2 Sdn Bhd. Sebarang salinan, pengedaran tanpa kebenaran, atau penyebaran luar daripada organisasi adalah dilarang sama sekali.

8.0 SALES ORDERS & PENGURUSAN DRAF KOMERSIAL

Laluan `/forms/sales-ordering/orders` memaparkan senarai semua pesanan jualan rasmi syarikat yang telah disahkan melepasi saringan kawalan kredit dan sedia untuk peringkat pelaksanaan logistik.

FLOWCHART 3: ALIRAN PENJANAAN SALES ORDER & PEMENUHAN DOKUMEN



8.1 Format Penomboran & Integriti Draf Komersial

- **Format Siri Unik:** Penomboran pesanan mematuhi corak siri rasmi `SO-YYYYMM-XXXX` (contoh: `SO-202609-0012`) yang dijana secara automatik berurutan mengikut bulan kalendar semasa.
- **Penyimpanan Snapshot Data:** Sistem menyimpan snapshot kekal bagi nama pelanggan, terma bayaran, harga seunit produk, dan alamat penghantaran bagi melindungi rekod sekiranya profil pelanggan diubah pada masa hadapan.

8.2 Prinsip Bebas Inventori (Non-Stock Deducting Commercial Draft)

KETETAPAN PERAKAUNAN STOK • KOMERSIAL VS LOGISTIK FIZIKAL

Penjanaan Sales Order di bawah modul ini bertindak secara eksklusif sebagai **draf perjanjian komersial sah**. Rekod ini **TIDAK memilih nombor batch** produk dan **TIDAK menolak baki fizikal inventori** di gudang. Pemotongan stok fizikal kilang hanya berlaku apabila Pegawai Logistik Gudang menjana dokumen **Distribution Order (DO)** rasmi di bawah modul Gudang.

8.3 Eksport Laporan Lembaran Kerja Excel

Pengguna yang mempunyai kebenaran boleh memuat turun keseluruhan senarai pesanan jualan dalam bentuk hamparan kerja Excel (XLSX) melalui pautan pintas `/api/sales-ordering/export/orders`:

LAJUR LAPORAN	DATA YANG DISERTAKAN	TUJUAN ANALISIS & PENGAUDITAN
Rujukan Pesanan	SO Number, PO Number, Customer Code	Penyelarasan lejar pesanan dengan rekod audit belian pelanggan.
Butiran Item	SKU, Keterangan, Kuantiti, UOM, Harga	Analisis pola jualan mengikut volum saiz botol dan permintaan pasaran.
Kewangan & Status	Subtotal, Cukai, Grand Total, Status SO	Penyediaan penyata kewangan jualan bulanan untuk Jabatan Akaun.

Dokumen ini merupakan hak milik terpelihara BubblesO2 Sdn Bhd. Sebarang salinan, pengedaran tanpa kebenaran, atau penyebaran luar daripada organisasi adalah dilarang sama sekali.

9.0 DIREKTORI INDUK PELANGGAN (CUSTOMER MASTER)

Laluan `/forms/sales-ordering/customers` (Tab Pertama) menguruskan pangkalan data pusat bagi semua entiti pelanggan sah yang mempunyai hubungan perniagaan berdaftar dengan BubblesO2 Sdn Bhd.

9.1 Struktur Data Profil Pelanggan (Customer Attributes)

ATRIBUT PROFIL	CONTOH NILAI DATA	HURAIAN OPERASI & FUNGSI SISTEM
Customer Code	`CUST-TF01`, `CUST-LOTUS02`	Kod pengenalan unik pelanggan yang digunakan dalam semua transaksi AIO.
Sage Customer ID	`CL000429`, `CL001205`	Pautan akaun penghutang ke dalam sistem perisian perakaunan induk Sage X3.
Nama Rasmi & Dagang	TF Value-Mart Sdn Bhd (HQ)	Nama pendaftaran perniagaan sah mengikut sijil pendaftaran syarikat SSM.
Klasifikasi Perniagaan	Pasar Raya / Pemborong / HORECA	Kategori segmen perniagaan untuk analisis pengedaran dan sasaran jualan.
Zon Pengedaran	Lembah Klang / Pantai Timur / Utara	Zon logistik penghantaran bagi penetapan jadual lori dan kos pengangkutan.
Terma Kredit Lalai	`30 DAYS` / `60 DAYS` / `COD`	Tempoh matang bayaran standard yang ditetapkan semasa pendaftaran akaun.
Status Import	READY / DRAFT	Menunjukkan akaun sedia menerima pesanan jualan komersial baharu.

9.2 Pengimportan Fail Induk Pukal (Bulk Customer Import)

Bagi mempercepatkan pendaftaran atau kemas kini direktori pelanggan berskala besar, pengguna dengan kebenaran `SALES_ORDERING_CUSTOMERS_MANAGE` boleh menggunakan modul pengimportan fail pukal:

- **Format Templat Piawai:** Sistem menyediakan templat fail hamparan elektronik (CSV/XLSX) yang mengandungi struktur lajur wajib diisi.
- **Semakan Duplikasi Pintar:** Enjin import secara automatik menyemak kewujudan pendua berasaskan Kod Pelanggan atau Nombor Pendaftaran SSM bagi mengelakkan pertindihan akaun lejar.

9.3 Pengurusan Alamat Pelbagai Tapak (Multi-Address Directory)

Setiap pelanggan boleh mempunyai lebih daripada satu rekod alamat bagi membezakan antara alamat surat-menyurat invois dan alamat gudang penerimaan barangan:

ALAMAT PENGEBILAN (BILLING ADDRESS)
Alamat rasmi ibu pejabat pelanggan yang tertera pada Invois Cukai, Penyata Akaun (SOA), dan dokumen perakaunan rasmi.

ALAMAT PENGHANTARAN (DELIVERY ADDRESS)
Lokasi pusat pengedaran (DC), cawangan outlet, atau tapak pemunggahan lori bagi tujuan pengeluaran Gatepass dan DO kilang.

Dokumen ini merupakan hak milik terpelihara BubblesO2 Sdn Bhd. Sebarang salinan, pengedaran tanpa kebenaran, atau penyebaran luar daripada organisasi adalah dilarang sama sekali.

10.0 PERMOHONAN PENDAFTARAN PELANGGAN BAHARU (CUSTOMER ONBOARDING)

Bagi mempercepatkan proses pendaftaran pengedar, peruncit, dan pemborong baharu, sistem menyediakan modul digital **Permohonan Pendaftaran Pelanggan** pada tab kedua di laluan `/forms/sales-ordering/customers`.

FLOWCHART 4: ALIRAN PENDAFTARAN PELANGGAN BAHARU & TADBIR URUS DATA



10.1 Aliran Kerja Pendaftaran Digital Bersepadu

1. **Pengisian Borang Atas Talian:** Pelanggan melengkapkan maklumat profil syarikat melalui Google Form rasmi BubblesO2 termasuk memuat naik salinan Sijil SSM (Borang 9, 24, 49), Penyata Bank 3 Bulan, dan Sijil Pendaftaran Cukai SST.
2. **Integrasi Webhook Automatik:** Maklumat pendaftaran dihantar terus ke pangkalan data AIO dan diberikan nombor rujukan permohonan berformat `REG-YYYYMM-XXXX` di bawah status `PENDING`.
3. **Pemeriksaan Dokumen Sokongan (Google Drive Embedded Viewer):** Pegawai BD membuka modal permohonan. Tetingkap interaktif memaparkan dokumen sokongan pelanggan secara langsung melalui komponen pratonton Google Drive terbenam tanpa memerlukan fail dimuat turun ke komputer staf.

10.2 Matriks Keputusan Permohonan Pelanggan Baharu

KEPUTUSAN PEGAWAI	SYARAT & TINDAKAN SISTEM	KESAN OPERASI KOMERSIAL
LULUS (APPROVE)	Pegawai mengesahkan kesahihan dokumen SSM, reputasi kewangan bank, dan menetapkan terma kredit yang diluluskan.	Sistem mencipta rekod baharu di **Customer Master** dengan status `READY`. Kod Pelanggan baharu dijana dan akaun sedia menerima pesanan jualan.
TOLAK (REJECT)	Pegawai **WAJIB** memasukkan sebab penolakan bertulis (contoh: *"Penyata bank tidak lengkap"* atau *"Sijil SSM luput tarikh"*).	Permohonan ditandakan sebagai `REJECTED` dan dipindahkan ke arkib untuk rujukan audit BD.

Dokumen ini merupakan hak milik terpelihara BubblesO2 Sdn Bhd. Sebarang salinan, pengedaran tanpa kebenaran, atau penyebaran luar daripada organisasi adalah dilarang sama sekali.

11.0 DATABASE MANAGER & PURGE TOOL (SUPERADMIN) & PANDUAN TROUBLESHOOTING

11.1 Alatan Pembersihan Pangkalan Data Superadmin (/forms/sales-ordering/database)

Instrumen tadbir urus pangkalan data ini direka khas untuk pengguna **SUPERADMIN** bagi menguruskan rekod latihan dan membersihkan data ujian:

OPERASI PURGE	SKOP JADUAL TERLIBAT	KESAN & SENARIO PENGGUNAAN
Padam Pending SOA	`CreditCheckCase` (Status PENDING_SOA)	Memadam kes semakan kredit yang terbiar tanpa fail SOA. Rekod yang sudah lulus/tolak dikekalkan.
Reset All (Zero State)	`CreditCheckCase` & `SalesDocumentIntake`	**AMARAN TERTINGGI:** Memadam SEMUA rekod semakan kredit dan intake untuk bermula dari kosong.
Padam PO-SOA Checks	`CreditCheckCase` (Semua baris)	Memadam semua sejarah semakan kewangan sahaja tanpa menjejaskan fail dokumen intake asal.
Padam Fail Intake	`SalesDocumentIntake` (Semua baris)	Memadam rekod muat naik intake staf jualan untuk membersihkan arkib fail ujian lama.

11.2 Panduan Penyelesaian Masalah Lazim (Troubleshooting Matrix)

SIMPTOM MASALAH	PUNCA UTAMA	LANGKAH PEMBETULAN
Fail PDF PO gagal diekstrak oleh AI.	Kualiti imbasan di bawah 150 DPI atau fail dilindungi kata laluan.	Minta salinan digital asal atau tekan butang **Reprocess AI** di halaman semakan intake.
Multi-PO hanya membaca satu pesanan sahaja.	Format fail PDF bukan standard yang mengelirukan parser.	Buka antaramuka semakan dan klik *Reprocess AI* untuk mengaktifkan parser enjin V3.
Sistem syorkan REJECT walaupun lewat 10 hari.	Terma kredit disetkan sebagai CASH / 0 DAYS di penyata SOA.	Semak medan terma. Jika ada kredit 30 hari, muat naik SOA baharu atau gunakan *Finance Override*.
Butang 'Create SO' tidak kelihatan.	Kes berstatus REJECT/HOLD atau ketiadaan modul akses SO.	Selesaikan semakan kewangan atau minta pentadbir IT semak modul peranan pengguna.
Akses Database Manager disekat.	Pengguna bukan bertaraf SUPERADMIN rasmi.	Hanya Superadmin dibenarkan demi memelihara keselamatan integriti data pangkalan data.

11.3 Glosari Istilah Komersial & Kewangan

- **AI Intake:** Pengekstrakan berstruktur dokumen imbasan secara pintar menggunakan AI.
- **Statement of Account (SOA):** Penyata lejar rasmi senarai invois dan bayaran pelanggan.
- **Strictly Overdue:** Invois tertunggak yang melepasi tempoh toleransi kredit syarikat.
- **Credit Limit Breach:** Unjuran pajanan hutang melebihi had kredit maksimum dibenarkan.
- **Non-Stock Deducting Draft:** Draf komersial sah yang tidak memotong stok fizikal gudang.
- **Zero State Reset:** Pengosongan data lejar ujian kepada keadaan bersih permulaan.

Dokumen ini merupakan hak milik terpelihara BubblesO2 Sdn Bhd. Sebarang salinan, pengedaran tanpa kebenaran, atau penyebaran luar daripada organisasi adalah dilarang sama sekali.